Fasit — 3.5 Eksponential- og potensfunksjoner

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Eksponentialfunksjoner

1.1 a) 1,12 b) 0,65 c) 1,025 d) 1,6

1.2 a) $a = 4$, $b = 3$ b) $f(0) = 4$, $f(1) = 12$, $f(2) = 36$ c) Voksende, fordi $b = 3 > 1$.

1.3 a) 1,10 b) $f(x) = 500 \cdot 1{,}1^x$ c) $f(2) = 500 \cdot 1{,}21 = 605$ kr

1.4 a) $f(x) = 240\,000 \cdot 0{,}85^x$ b) $f(4) = 240\,000 \cdot 0{,}85^4 \approx 125\,300$ kr c) Omtrent 5,4 år. d) Modellen gir $240\,000 \cdot 0{,}85^{30} \approx 1\,831$ kr. Verdien blir aldri 0, men en bil er sjelden verdt så lite. En bil kan også bli skrapet eller bli veteranbil. Modellen passer best de første årene.

1.5 $a \cdot b = 40$ og $a \cdot b^3 = 10$. Deling gir $b^2 = \frac{1}{4}$, så $b = \frac{1}{2}$ ($b = -\frac{1}{2}$ forkastes fordi $b > 0$) og $a = 80$. $f(x) = 80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$. Kontroll: $80 \cdot \frac{1}{2} = 40$ og $80 \cdot \frac{1}{8} = 10$.

1.6 Feilen er overgangen til $(800 \cdot 0{,}75)^2$ i andre pil. Det er ikke lov å gange a inn i b^x. Riktig: $f(2) = 800 \cdot 0{,}75^2 = 800 \cdot 0{,}5625 = 450$ kr.

1.7 a) Omtrent 11,9 år. b) Også 11,9 år. Doblingstiden er den samme uansett startbeløp.

1.8 a) $A(1) = 27\,000$, $A(2) = 29\,000$, $A(10) = 45\,000$. $B(1) = 27\,000$, $B(2) = 29\,160$, $B(10) \approx 53\,973$. b) Første gang etter 2 år. Ved $x = 1$ er de like. c) A øker med like mye hvert år (2 000). B ganges med samme faktor 1,08, så tilleggene blir større og større.

1.9 a) Alltid. $a \cdot b^x \cdot c \cdot d^x = ac \cdot (bd)^x$, en eksponentialfunksjon med vekstfaktor bd. b) Noen ganger. Er $b = d$, er summen $(a + c) \cdot b^x$. Er $b \neq d$, passer det ikke: for $2^x + 3^x$ er verdiene 5 og 13 for $x = 1$ og 2, så faktoren er ikke fast. c) Aldri. $1{,}3^2 = 1{,}69$, så veksten er 69 %, ikke 60 %.

1.10 a) Etter 3 år er verdien doblet: $a \cdot b^{x+3} = 2 \cdot a \cdot b^x$. Deler vi på $a \cdot b^x$, får vi $b^3 = 2$. b) 9 år er tre perioder på 3 år. Verdien er doblet tre ganger: $b^9 = (b^3)^3 = 2^3 = 8$. Verdien er 8 ganger så stor.

1.11 a) Eksempel: $f(x) = 48 \cdot 0{,}5^x$, for $f(3) = 48 \cdot \frac{1}{8} = 6$ og $0 < b < 1$. Flere svar er riktige. b) Nei. $a = f(0) = 5$ og $5b^2 = 20$ gir $b^2 = 4$, så $b = 2$. Da er $f(1) = 5 \cdot 2 = 10$, ikke 12.

Sjekk 1 a) 1,09 b) $7 \cdot 8 = 56$ c) Avtagende, fordi $b = 0{,}95$ ligger mellom 0 og 1.

Del 2 — Potensfunksjoner

2.1 a) Potensfunksjon b) Eksponentialfunksjon c) Potensfunksjon ($h(x) = 4x^{-1}$) d) Eksponentialfunksjon

2.2 a) 5 b) $\frac{1}{4}$ c) 54 d) 27

2.3 $f(2x) = 4 \cdot 8 \cdot x^3 = 8 \cdot f(x)$. Funksjonsverdien blir 8 ganger så stor.

2.4 a) 27 b) 2 c) $\frac{1}{3}$

2.5 a) A er lineær (økning 5 hver gang). B er eksponentiell (x øker med 1, y ganges med 3). C er potensfunksjon (x dobles, y ganges med $\frac{1}{2}$). b) B: $f(x) = 5 \cdot 3^x$. C: $2^k = \frac{1}{2}$ gir $k = -1$, og $a = 24$, så $f(x) = 24x^{-1} = \frac{24}{x}$.

2.6 a) A er x^2, B er x, C er $x^{\frac{1}{2}}$. b) $x^{\frac{1}{2}}$ er størst for $0 < x < 1$, og x^2 er størst for $x > 1$. c) Alle gir 1 for $x = 1$, fordi $1^k = 1$ for alle k. For $x < 1$ blir potensen mindre jo større eksponenten er, for $x > 1$ blir den større. Derfor bytter rekkefølgen ved $x = 1$.

2.7 Feilen er overgangen til 2^{k+2}. Riktig er $(2^2)^k = 2^{2k}$. Da blir $2k = 3$, så $k = \frac{3}{2}$. Kontroll: $4^{\frac{3}{2}} = 2^3 = 8$.

2.8 a) Alltid. Når x ganges med $r > 1$, ganges $f(x)$ med r^k. Det er større enn 1 når $k > 0$. b) Noen ganger. Avtagende for $k < 0$ (for eksempel x^{-1}), voksende for $k > 0$. c) Aldri. $\frac{a}{x} \neq 0$ for alle x, fordi $a > 0$. Grafen nærmer seg x-aksen, men treffer den ikke.

2.9 a) For $0 \leq x < 2$ og for $x > 4$. De er like for $x = 2$ og $x = 4$, og x^2 er størst for $2 < x < 4$. b) 2^x ganges med 2. x^2 ganges med $\left(\frac{11}{10}\right)^2 = 1{,}21$. Eksponentialfunksjonen ganges med en større faktor for hvert steg, og vinner til slutt. c) For $x = -1$ er $2^x = 0{,}5 < 1 = x^2$, men for $x = 0$ er $2^0 = 1 > 0 = 0^2$. Grafene krysser hverandre en gang for x mellom -1 og 0 (omtrent $x = -0{,}77$). Til sammen er det tre skjæringspunkter.

2.10 a) $2^k = \frac{80}{20} = 4$, så $k = 2$ og $a = 5$: $f(x) = 5x^2$. b) $b^2 = \frac{80}{20} = 4$, så $b = 2$ og $a = 5$: $g(x) = 5 \cdot 2^x$. c) Eksempel: et punkt med $x = 6$. Grafene til $5x^2$ og $5 \cdot 2^x$ møtes bare ved $x = 2$ og $x = 4$ (for $x > 0$, se 2.9). For $x > 4$ er 2^x størst, så g ligger høyere enn f. Flere svar er riktige: ethvert $x > 0$ unntatt 2 og 4.

Sjekk 2 a) 8 b) $3^2 = 9$ og $2^3 = 8$ c) $f(x) = x^{-2}$

Ekstra utfordring

U1 a) Etter $t = 6$ er eksponenten 1, og mengden ganges med $\frac{1}{2}$. Hver 6. time halveres mengden. b) $400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 25$ mg c) $400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 50$ mg

U2 a) $5^x = 5^3$, $x = 3$ b) $2^x = 32 = 2^5$, $x = 5$ c) $2^{-x} = 2^4$, $x = -4$

U3 a) Den indre løkken ganger beløpet med $1 + \frac{p}{100}$ og teller et år, helt til beløpet er minst 2. `belop` er 1,0 fordi vi måler i forhold til startbeløpet. b) $p = 4$: 18 år, 18,0. $p = 7$: 11 år, omtrent 10,3. c) Antall år for $p = 1, \ldots, 10$: 70, 36, 24, 18, 15, 12, 11, 10, 9, 8. Regelen gir 72, 36, 24, 18, 14,4, 12, 10,3, 9, 8, 7,2. Regelen stemmer godt, men heltallene i programmet er alltid avrundet opp til hele år. Regelen gir litt for mye ved små p (72 mot 69,7 ved $p = 1$) og stemmer best rundt $p = 8$.

U4 a) $f(1) = f(0) \cdot b$, $f(2) = f(1) \cdot b = f(0) \cdot b^2$, og slik fortsetter det: $f(n) = f(n-1) \cdot b$, så $f(n) = f(0) \cdot b^n$. b) $g(2) = g(1) \cdot r$, $g(4) = g(2) \cdot r = g(1) \cdot r^2$, og så videre: $g(2^n) = g(1) \cdot r^n$. Med $r = 2^k$ blir $g(2^n) = g(1) \cdot (2^n)^k$, altså $g(x) = g(1) \cdot x^k$ for $x = 2^n$. c) Eksponentiell tabell: x øker med 1, og y ganges med b. Potenstabell: x dobles, og y ganges med 2^k.

U5 Ja, men bare konstante funksjoner. Fra $f(1)$, $f(2)$ og $f(4)$ får vi $ab = c$, $ab^2 = c \cdot 2^k$ og $ab^4 = c \cdot 4^k$. Deler vi, får vi $b = 2^k$ og $b^2 = 2^k$. Altså $b^2 = b$, så $b = 1$ (for $b > 0$ utelukker $b = 0$). Da gir $2^k = 1$ bare $k = 0$. Da er $f(x) = a$.

U6 a) $16^{\frac{3}{4}} = 8$. Dyret bruker 8 ganger så mye energi. b) Det store dyret bruker $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ så mye per kilo. c) $20\,000^{\frac{3}{4}} \approx 1\,680$ ganger så mye energi. d) Eksempel: Dyr er ikke like i form og oppbygning, så en enkel potens kan ikke gjelde nøyaktig for alle. Modellen er en tilnærming og gjelder best for gjennomsnittlige verdier for mange arter. Eksponenten $\frac{3}{4}$ er tilpasset målingene. Noen datasett passer bedre med $\frac{2}{3}$.